Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Информационная безопасность

Работа №5

«Аудит паролей с помощью менеджера паролей»

Выполнил: студент группы P3408,
Васильев Никита Алексеевич

2026

Создадим новый аккаунт на bitwarden с мастер-паролем высокой надежности:

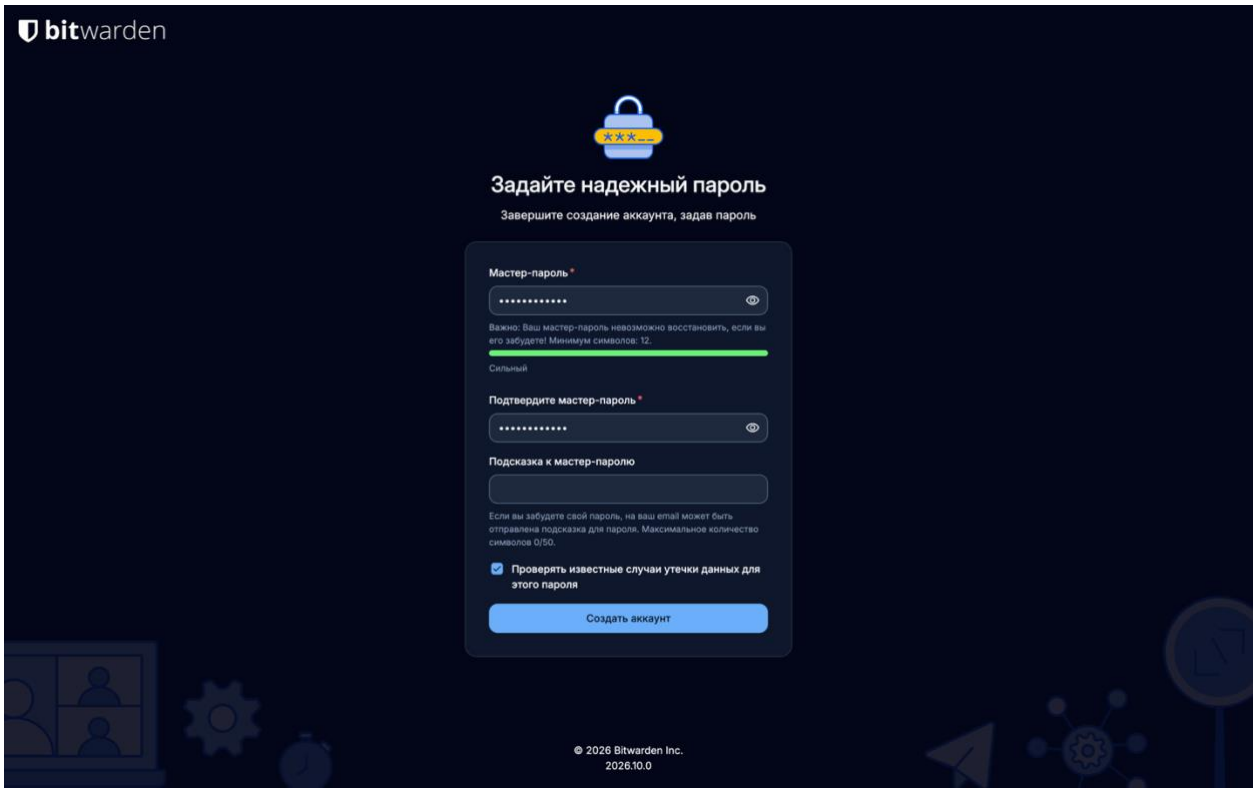


Рисунок 1. Создание нового аккаунта на bitwarden с надёжным мастер-паролем

Проверим пароли, которые я использую через сервис https://haveibeenpwned.com/:

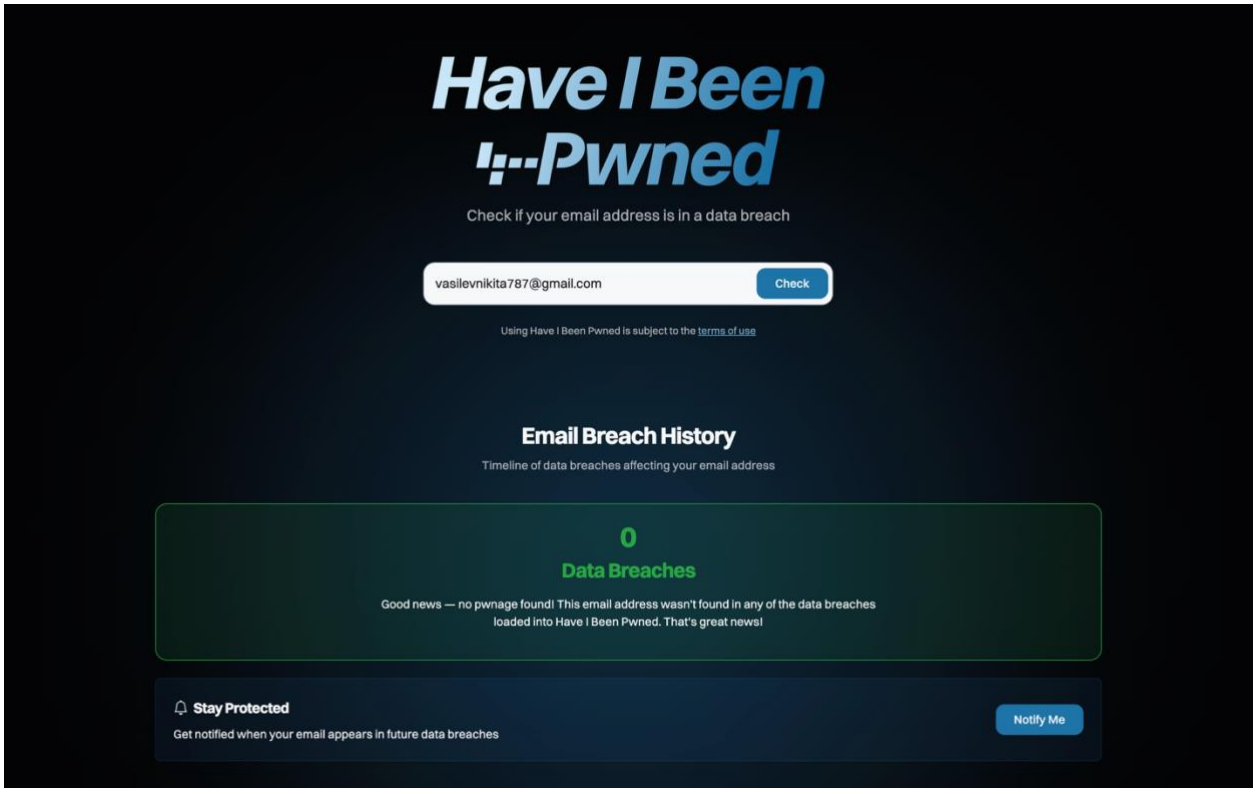


Рисунок 2. Проверка скомпрометированных аккаунтов на сайте https://haveibeenpwned.com/

Анализ показал, что утечек по моему адресу электронной почты не найдено.

Изменим пароли на 5 аккаунтов, используя генератор паролей от bitwarden, создадим новые пароли длинной 14 символов с использованием строчных, прописных букв, цифр и специальных символов и сохраним их в менеджере паролей. Так как в результате проведённого анализа скомпрометированных аккаунтов обнаружено не было, для смены паролей были выбраны пять наиболее важных учётных записей: **Яндекс, Google, GitHub, Steam и Госуслуги**.

Выбор данных сервисов обусловлен тем, что их компрометация может привести к наиболее серьёзным последствиям. Учётные записи Яндекса и Google обеспечивают доступ сразу к нескольким связанным сервисам. Кроме того, доступ к электронной почте потенциально позволяет злоумышленнику восстанавливать пароли от других аккаунтов. Учётная запись GitHub важна, поскольку предоставляет доступ к репозиториям, а также в моем случае используется в качестве двухфакторной аутентификации на других сайтах. Аккаунт Госуслуг содержит персональные данные и позволяет выполнять юридически значимые действия, а Steam представляет ценность из-за наличия приобретённых игр, цифровых предметов и денежных средств на внутреннем кошельке.

1. Google:

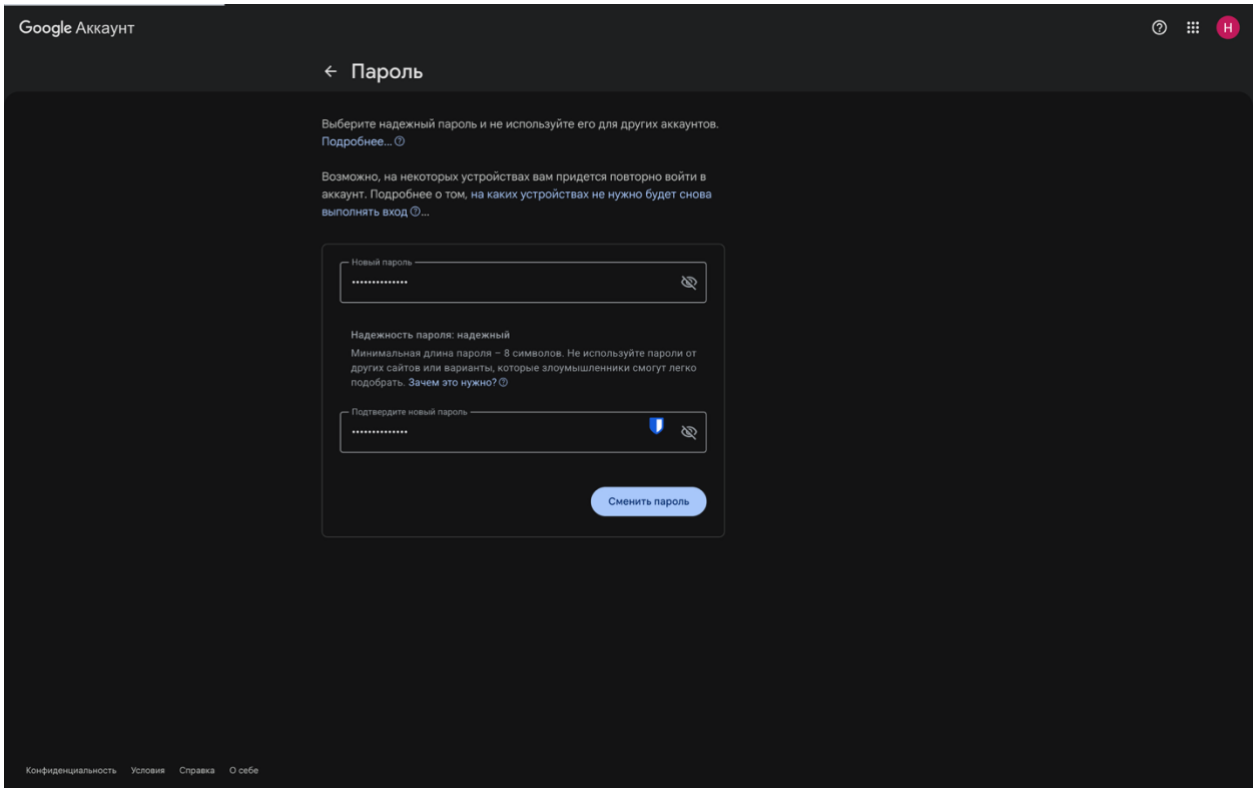


Рисунок 3. Изменение пароля в сервисе Google

2. GitHub:

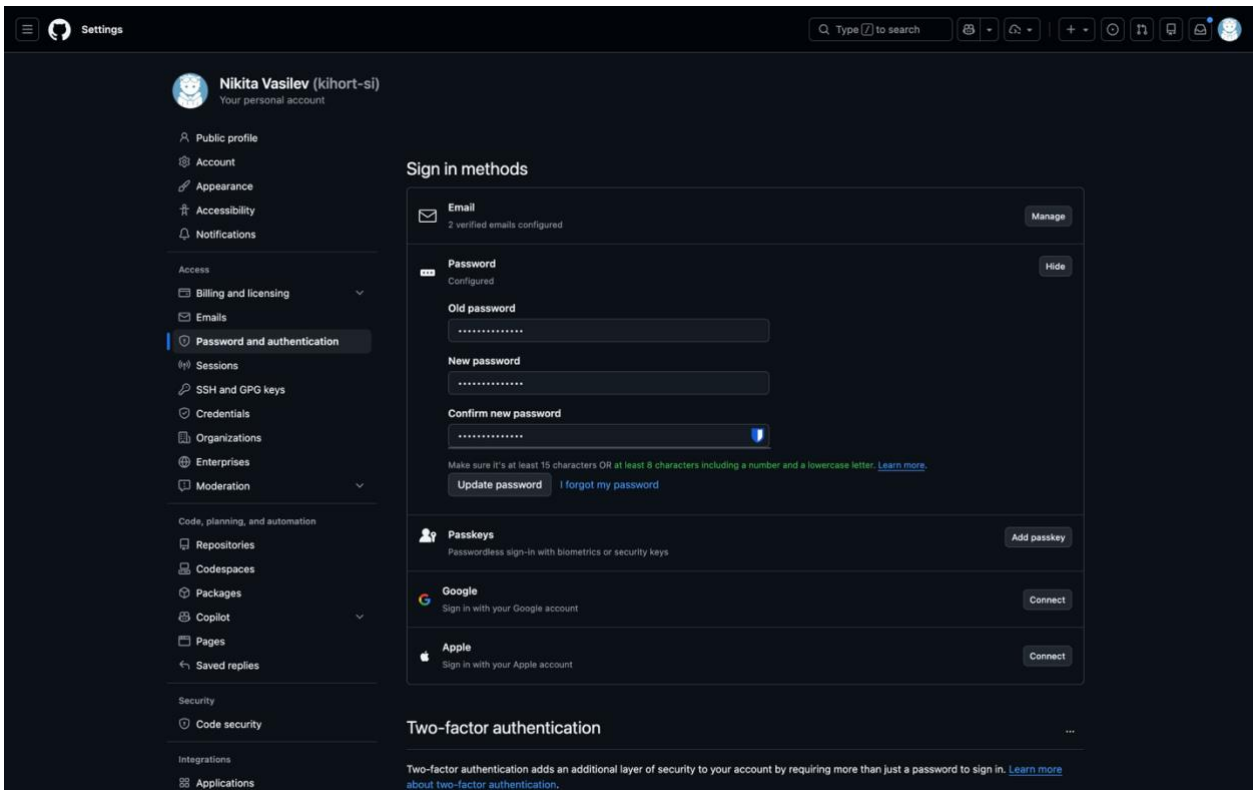


Рисунок 4. Изменение пароля на GitHub

3. Яндекс:

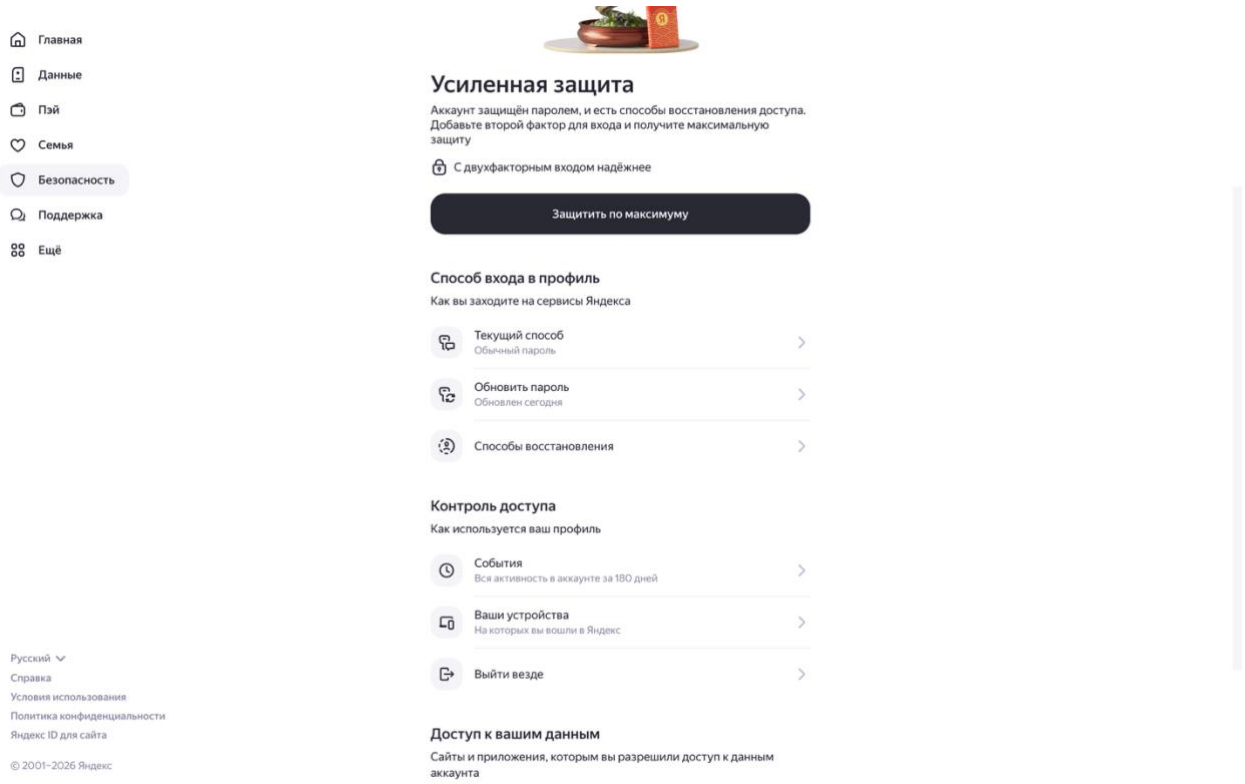


Рисунок 5. Изменение пароля в Яндекс

4. Госуслуги:

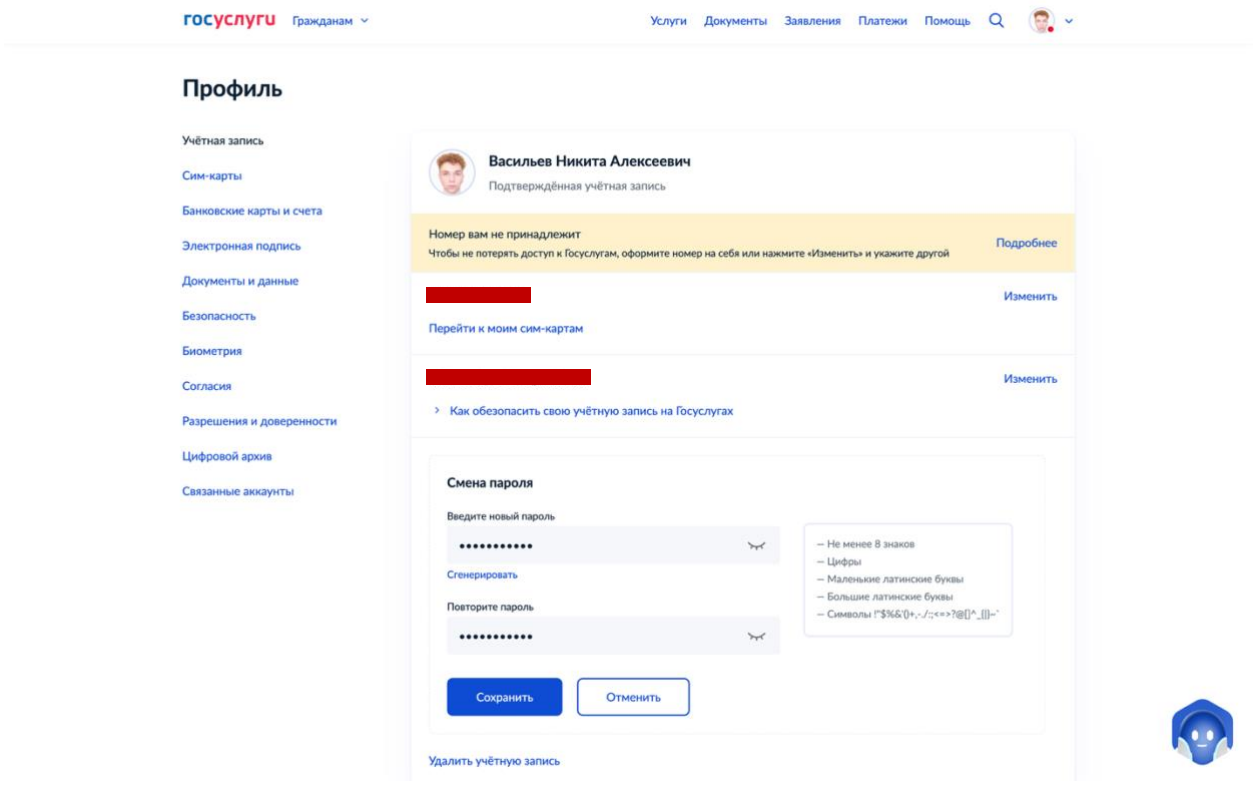


Рисунок 6. Изменение пароля на Госуслугах

5. Steam:

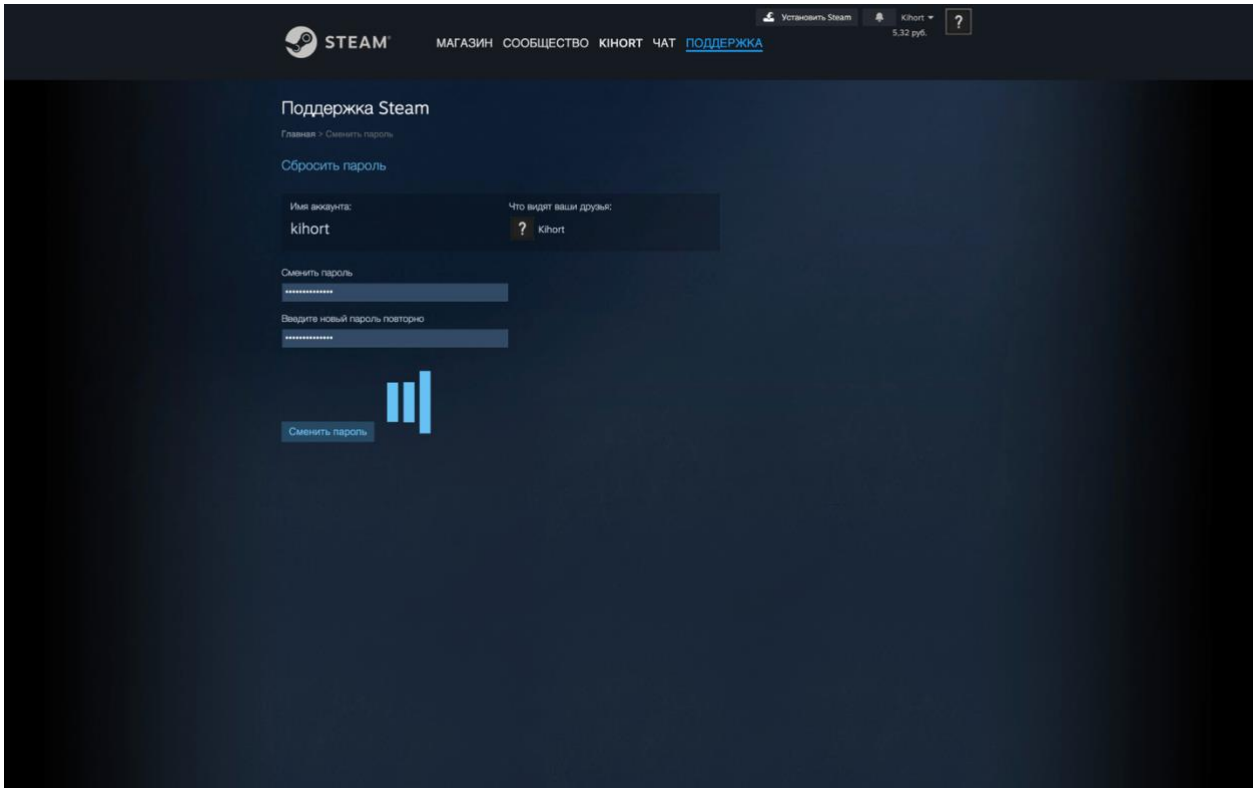


Рисунок 7. Изменение пароля в Steam

После изменения пароля каждый аккаунт был сохранён в bitwarden:

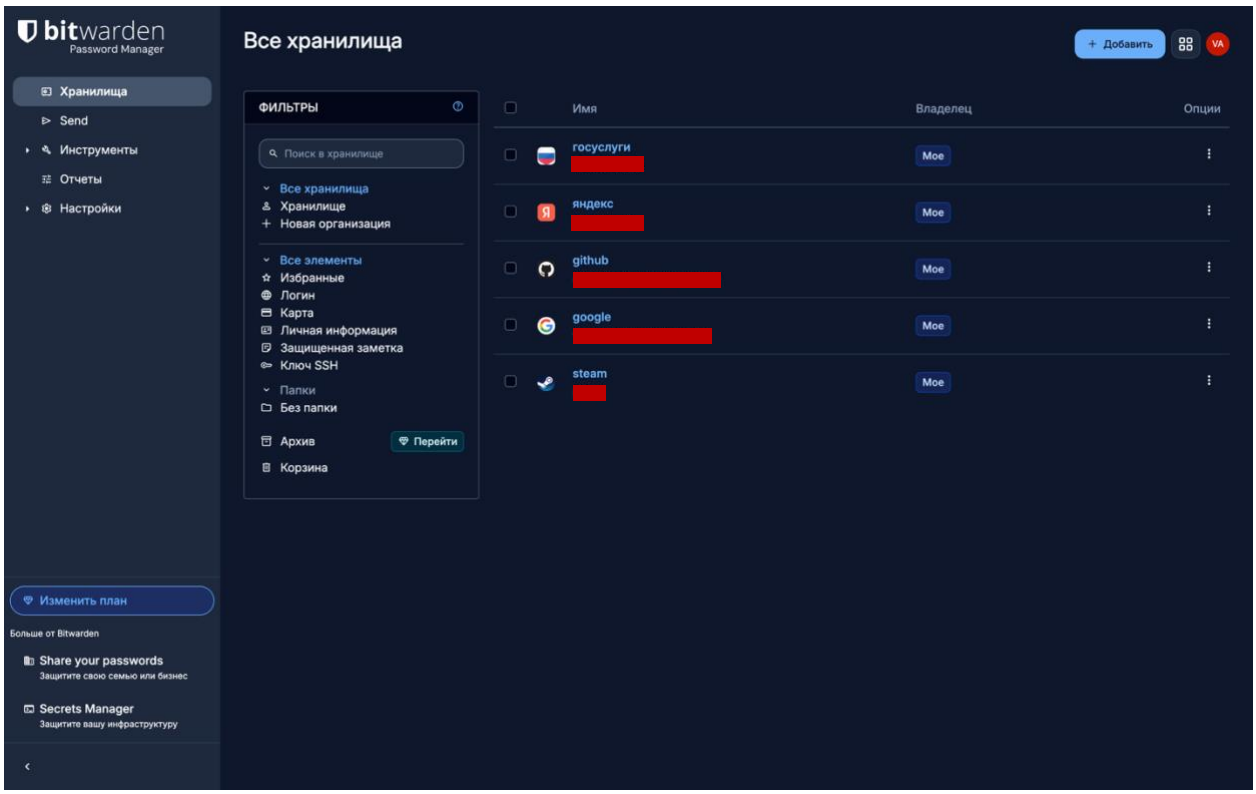


Рисунок 8. Сохраненные аккаунты в bitwarden

Теперь настроим двухфакторную аутентификацию для GitHub. Сервис предлагает использовать два основных метода: специальное приложение с генерацией кодов авторизации и мобильное приложение GitHub, которое можно использовать для подтверждения действий.

Настроим оба:

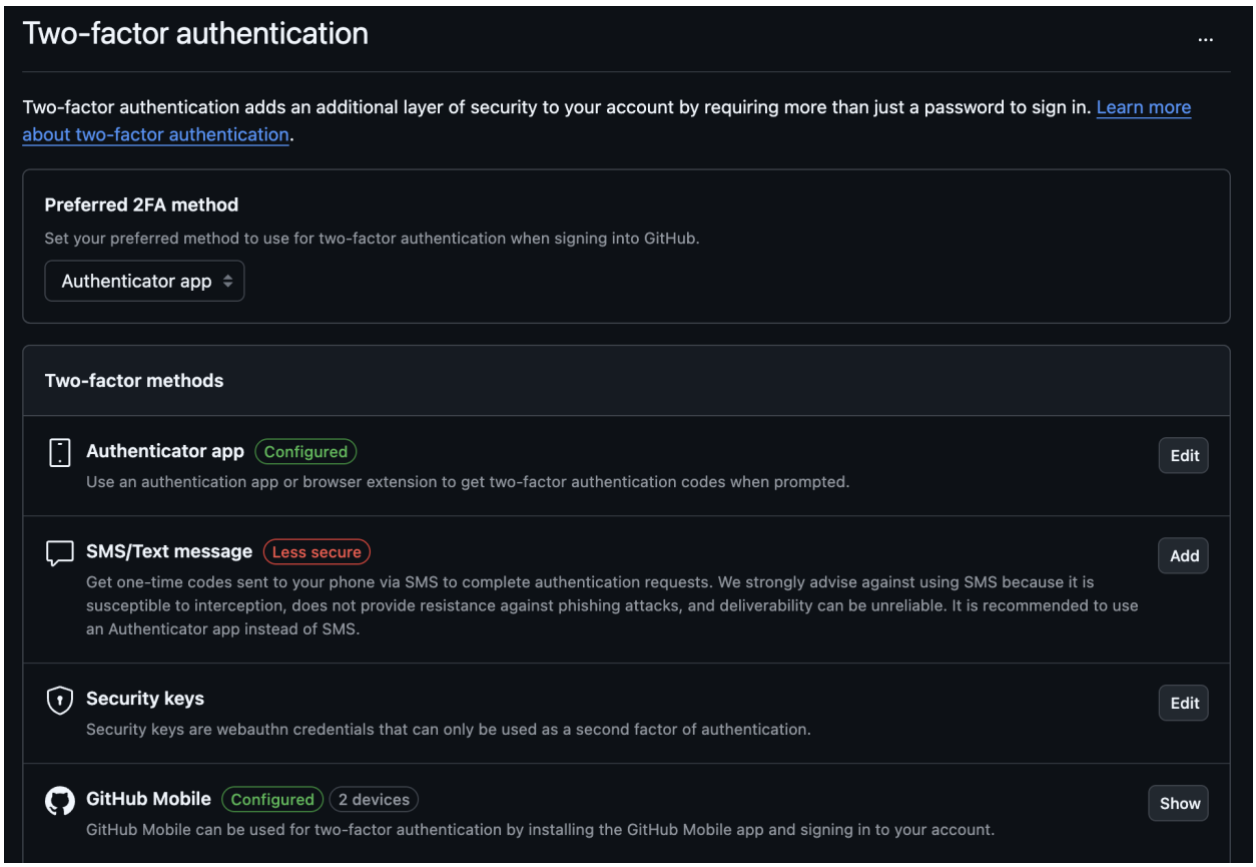


Рисунок 9. Настройка двухфакторной аутентификации в GitHub

В приложении коды также появляются и обновляются каждые 30 секунд:

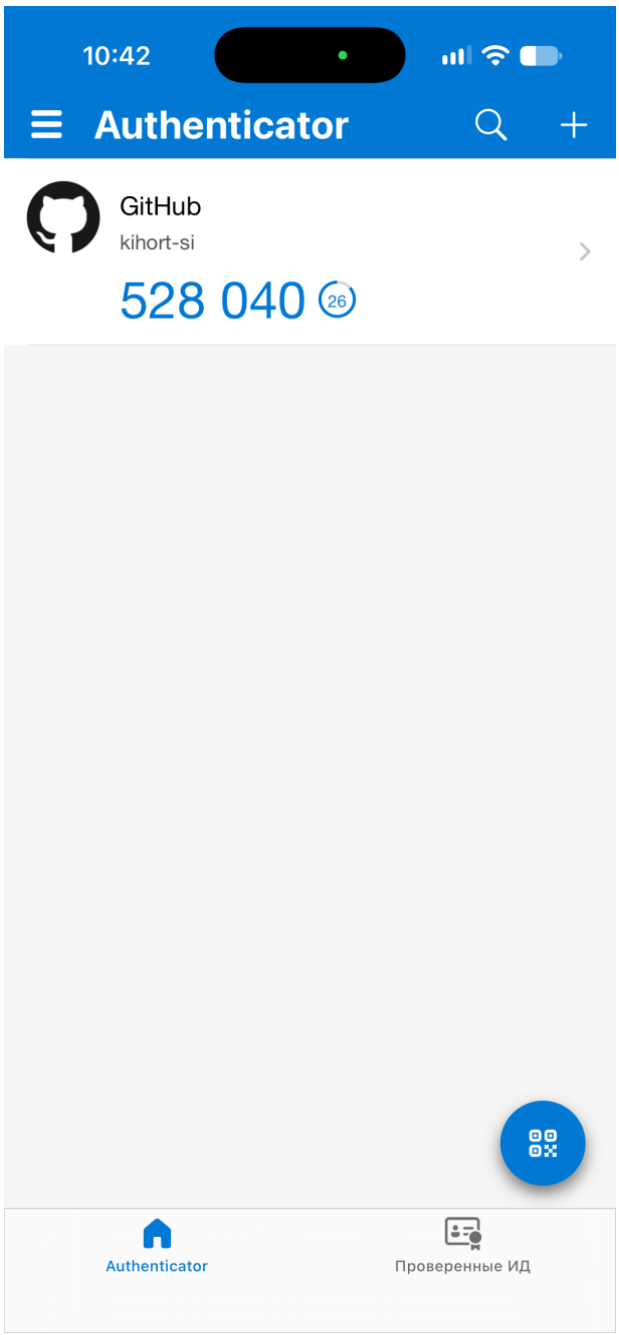


Рисунок 10. Код в приложении для двухфакторной аутентификации

Какие пароли были слабыми?

Наиболее слабым оказался пароль от Steam, поскольку он был создан ещё в детстве и придуман самостоятельно, а не сгенерирован с помощью специального инструмента. Остальные пароли также имели недостатки. Некоторые были недостаточно длинными и не содержали специальных символов. Даже те пароли, которые формально соответствовали требованиям безопасности, основывались на самостоятельно придуманных словах и комбинациях, что делало их потенциально более предсказуемыми и уязвимыми к атакам по словарю и подбору паролей.

Что такое 2FA?

2FA – это двухфакторная аутентификация, при которой для входа в аккаунт необходимо подтвердить личность двумя независимыми факторами. Например, сначала пользователь вводит пароль, а затем подтверждает вход с помощью одноразового кода из приложения-аутентификатора или другого устройства. Таким образом, даже если злоумышленник узнает пароль, он не сможет войти в аккаунт без второго фактора подтверждения. Это значительно повышает безопасность учётной записи.